

Die virtuelle und reelle Lage des Amphibienembryos nach natürlichen und künstlichen Marken am Ei des Alpenmolches, *Triton alpestris*.

Von

Hans Przibram.

(Aus der biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung].)¹⁾

Mit Tafel II—IV und 1 Textabbildung.

(Eingegangen am 5. Oktober 1923.)

Inhaltsübersicht.	Seite
I. Material.	584
II. Furchungsbeobachtung	586
III. Technik	587
IV. Versuchsergebnisse	588
V. Schlußbetrachtungen und Literaturbesprechung	590
VI. Zusammenfassung	597
VII. Tabelle α . Versuche <i>T. alpestris</i>	598
β . Lagen der Eiachsen nach der Amphibienliteratur	600
VIII. Literaturverzeichnis	601
IX. Erklärung der Abbildungen	603

I. Material.

Obgleich das Froschei durch *Roux* als Ausgangspunkt für die entwicklungsmechanische Forschung gedient hat und die Eier der Wassermolche sich später als sehr geeignet für Durchschnürungsversuche erwiesen, ist dennoch die von *Roux* aufgeworfene und experimentell behandelte Frage nach der Lage des virtuellen Embryo im Amphibienei ganz verschiedentlich beantwortet und immer noch nicht völlig klar gestellt worden. Deshalb habe ich nach einem passenden Objekte gesucht, das für die Amphibien dieselbe Rolle spielen könnte, wie es unter den Seeigeln *Strongylocentrotus lividus* infolge Vorkommens einer Ei-varietät mit orangerotem Pigmentgürtel abgegeben hat, um mich selbst durch Versuche von der Lösbarkeit dieser Frage zu überzeugen und einwandfreies Material für die weitere Bearbeitung des Problems vorzubereiten²⁾. „Natürliche Marken wären vorzuziehen,“ sagt *Spemann* (1918, S. 515) mit Bezug auf die Lokalisationsversuche in Wirbeltier-

¹⁾ Eine vorläufige Mitteilung erschien unter gleichem Titel als Nr. 70 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften im Akad. Anz., Wien, Nr. 2—3. 1922.

²⁾ *Roux* hält es für möglich, daß Anuren und Urodelen sich in dem *Quantitativen* der hier zu schildernden Verhältnisse, also in der Stellung des reellen Embryo zum virtuellen Embryo, etwas verschieden verhalten.

eiern. Roux hat aber schon O. Schultze gegenüber, welcher Pigmentflecke am Froschei verwendete, darauf hingewiesen, daß solche Flecken zu Täuschungen führen, indem sie vergehen und neue entstehen (1895, II, S. 115, 533, 1664).

In der Umgebung von Wien kommen alle drei europäischen Molche reichlich vor. Der Kammolch, *Molge (Triton) cristatus* Laur., hat zwar große, aber pigmentlose, der Teichmolch, *M. taeniatus* Schneid. (*vulgaris* L.) sehr kleine und meist gleichförmig pigmentierte Eier, so daß beide für meine Zwecke nicht geeignet erschienen. Hingegen sind die Eier des Alpenmolches, *M. alpestris* Laur., größer als die des Teichmolches und durch scharf begrenzte Pigmentierung ausgezeichnet. Roux (1891) äußerte sich über solche aus Innsbruck: „Die Tritoneier stellen sich, wie die des Frosches, mit der pigmentierten hellbraunen Hemisphäre nach oben, mit der hellgelben Hemisphäre nach unten ein; sie sind manchmal in der wagerechten Richtung etwas länglich gestaltet.“ Letzteres ist, wie ich mich überzeugt habe, namentlich bei Ablage in zusammengelegte bandförmige Blätter gewisser Wasserpflanzen der Fall, welche auf das Ei einen Druck in vertikaler Richtung ausüben.

Spemann (1918, S. 450) schreibt: „Leicht aus den Hüllen zu nehmen und außerordentlich schön, aber sehr empfindlich, sind die Eier von *Triton alpestris* Laur.“ Die auch von Roux hervorgehobene Empfindlichkeit dieser Eier ist ein Nachteil, dem durch Belassen derselben in den beiden Hüllen, dem inneren kugelrunden Dotterhäutchen und der äußeren ovalen Gelatine kapsel, entgangen werden kann. Die Alpenmolche der Wiener Gegend haben nun einige Farbvarietäten ihrer Eier, welche die von Spemann gewünschte und von mir gesuchte natürliche Farbmarke zeigen. Es handelt sich um eine ausgezeichnete Stelle, die, im Zentrum der Pigmenthemisphäre gelegen, bald heller, bald dunkler als das übrige Pigment sein kann („Zenitfeld“), über welche ich eine Erwähnung bisher nirgends gefunden habe. Um zu untersuchen, ob bestimmte Weibchen gerade die eine Farbvarietät produzieren, wurden 6 Exemplare in einzelne Einsiedegläser unter Beigabe je eines Männchens isoliert und mit römisch I—VI bezeichnet, während die von jedem abgelegten zu Versuchen verwendeten Eier durch Zusatz arabischer Ziffern unterschieden wurden. Es ergab sich aber, daß keine einfache Zuordnung besteht (wie eine solche in gewissem Grade bei den Farbvarietäten der Teichmolcheier beobachtet worden ist — Spemann 1918, S. 451). Deshalb wurde weiterhin nicht auf die Herkunft der Eier geachtet, sondern sie wurden täglich von den Blättern aus einem großen Aquarium ausgesucht, in dem sich viele *Molge alpestris* zusammen tummelten. Diese Eier aus der Ramschkultur sind mit arabischen Nummern Nr. 1—36 allein bezeichnet worden. Zu den Versuchen wurden bloß Eier mit deutlichem Zenitfelde verwendet, über die Anzahl

der übrigen Eier habe ich kein Protokoll geführt, so daß ich über das Verhältnis beider keine Angaben machen kann. Es schien mir bei sehr stark pigmentierten Eiern das Zenitfeld am wenigsten abzustechen und dieser Pigmentreichtum mit dem Fortschreiten der Laichzeit zuzunehmen.

B. G. Smith 1912, S. 101 beschreibt bei *Cryptobranchus alleghanensis* am unbefruchteten Ei eine „distinct pit“ (deutliche Grube) am animalen Pole, welche wahrscheinlich mit der Bildung des zweiten Polarkörpers zusammenhängt, und die dem Zenitfelde entsprechen könnte. Er fügt hinzu, das Sperma könne überall eindringen, es handelt sich also nicht etwa um eine „Mikropyle“.

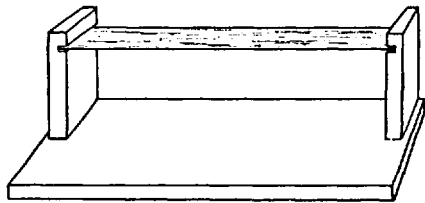
II. Furchungsbeobachtung.

Bekanntlich können die einzelnen Eier innerhalb ein und derselben Amphibienspezies nicht nur durch Färbung, sondern auch durch den Furchungsverlauf voneinander abweichen. Während bei Anuren die 1. Furche in der größten Anzahl von Eiern der späteren Medianebene entspricht, hat Spemann (1901) beim Teichmolch bloß in ansehnlicher Minderheit, nämlich $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{3}$ aller Fälle diese Anordnung gefunden, während in $\frac{2}{3}$ bis $\frac{3}{4}$ der Fälle die 1. Furche nicht der Symmetrieebene des Embryo entsprach, sondern als frontale Ebene bezeichnet wurde. Ausnahmsweise kommt auch noch eine horizontale 1. Furche vor (Spemann 1918, S. 529 Anm., die also wohl nach Ansicht dieses Forschers mit der späteren Transversalebene zu identifizieren wäre?). Ich kann für den Alpenmolch dieses gleich verhältnismäßige Vorkommen der drei Möglichkeiten, wie es der Teichmolch zeigt, völlig bestätigen: unter 190 Versuchseiern konnte der Verlauf der ersten und zweiten Furche in 125 Fällen beobachtet werden; davon waren 35 mit symmetrischer, vertikaler, also voraussichtlich der späteren Medianebene entsprechender 1. Furche, 97 mit vertikaler, aber unsymmetrischer, also gewiß nicht der künftigen Medianebene entsprechender 1. Furche, 1 Ei zeigte horizontalen Verlauf derselben. Dieses ging leider bei dem Versuche, es längs der 1. Furche einzuschnüren, zugrunde. In bezug auf die Häufigkeit medianer 1. Furche verhielten sich übrigens die Eier verschiedener Weibchen nicht gleich, so überwog beim Weibchen III sogar diese Furchungsart. Die 2. Furche war in allen beobachteten Fällen wieder mit bloß einer Ausnahme (Horizontalverlauf) vertikal, hingegen kamen als 3. Furche neben horizontalem Verlaufe in 28 unter 42 beobachteten Eiern auch in 7 Eiern dritte vertikale Furchen vor, während in den restlichen 7 Fällen nicht entschieden werden kann, ob weitere vertikale oder horizontale Furchen auf die zwei ersten vertikalen gefolgt seien (vgl. Tab. a).

Die Beziehung der Körperebenen auf die Furchungsebenen kann jedoch erst am Ende vorliegender Arbeit besprochen werden.

III. Technik.

Die Eier wurden einzeln in kleine Glasdosen gebracht und bloß jene zu Versuchen verwendet, die noch nicht gefurcht waren. Künstliche Besamung ist in der Regel nicht vorgenommen worden (*F. Werner* empfiehlt 1922 gerade unsere Molchart zur leichten Gewinnung von Sperma). Als Füllung der 38 mm breiten und 11 mm hohen Dosen wurde das Wiener Hochquellenwasser nach eintägigem Stehen in Zimmertemperatur verwendet. Die Gefäße waren zum Schutze gegen Staub und Verdunstung mit Glasplättchen zugedeckt gehalten, die bloß während der Beobachtung entfernt wurden. Um möglichst viele Eier in kurzen Intervallen fortgesetzt beobachten zu können wurde ein Turnus von Mitarbeitern eingerichtet, welche in meiner Abwesenheit die aufgestellten Eier zu kontrollieren und gegebenenfalls die bemerkenswerten Veränderungen zu skizzieren hatten. Für diese Mühewaltung habe ich *Frl. L. Brecher*, den Herren *W. Finkler*, *Th. Koppányi*, *A. Seliskar*, *P. Weiss* und *B. Wiesner* herzlichen Dank auszusprechen. Die Skizzen wurden alle in Bögen eingezeichnet, welche stets zu diesem Behufe neben den Eiergestellen auf-lagen. Die Eiergestelle (Textabb.) bestehen aus zwei in ein Holzbrett eingesetzten Querständern, welche durch eine in wagerechte Einschnitte derselben eingespannte dünne Glasplatte ver-



bunden waren. Die Entfernung dieser gläsernen Tischplatte vom Holzbrette ist so gewählt, um eine Standlupe auf dem Brette stehend von einer Glasdose zur anderen derart zu verschieben, daß ihr Okular über der Dose, ihr Spiegel unterhalb der Glastischplatte eingestellt bleibt. (Spiegel zur Beobachtung der Eiunterseite haben schon *Roux*, dann *Smith* 1914 angewendet.) Zu Durchschnürungsversuchen dienten blonde Kinderhaare und gewöhnliche schmalblättrige Metallpinzetten, zum Anstiche in solide Spitzen ausgezogene Glasröhren, gelegentlich auch feinste Pipetten. Eine Vorrichtung, um gleichzeitig zwei Anstichmarken anbringen zu können, damit das weitere Austreten von Eisubstanz aus der zuerst angestochenen Stelle bei Anbringung eines zweiten Anstiches vermieden wurde, besteht aus zwei an Stelle der Platinnadel in einen Elektrodenhalter mit Schraubchen eingeschobenen Glasnadeln. An Stelle der ausführlichen Beschreibung der einzelnen Versuche sei auf die Tab. *a* und die Taf. II—IV verwiesen.

IV. Versuchsergebnisse.

1. Das unreife Ei des Alpenmolches, *Molge (Triton) alpestris* (Taf. II, Abb. O) hat eine braune und eine weiße Eihälfte; bei der Reifung tritt in der Mitte der braunen Pigmentkalotte ein intensiv gelb gefärbtes, kreisförmiges Feld auf; durch Anstechen der Kalotte läßt sich am ungeführten Ei der ganze Pigmentmantel zum Ausfließen bringen, worauf unter dem früheren gelben Fleck der große Kern sichtbar wird, ebenso wie bei natürlichem Zugrundegehen. Bei reifenden Eiern wurde aus dem gelben Fleck explosionsartige Ausstoßung beobachtet, worauf das Pigment sich enger um diese Stelle, den „animalen“ Kernpol zusammenschloß.

2. Das reife besamte Ei des Alpenmolches hat eine braun pigmentierte, mehr als die Hälfte der Eikugel umfassende Kalotte, welche bei ungezwungener Lage des Eies im Wasser sich nach oben einstellt. Die Furchung ist eine fast totale und die Blastomeren äqualer als bei unseren anderen Tritonen. Häufig fällt an dem reifen Ei eine durch verschiedene Pigmentierung bald heller (Abb. I A, B, Nr. 22, 62), bald dunkler (Abb. Nr. 15) erscheinendes kreisrundes kleines Feld auf, das als Rest des gelben Fleckes unbefruchteter Eier genau in der Mitte der pigmentierten Kalotte liegt, also bei freiem Schweben des Eies den obersten Punkt desselben einschließt, und daher als „Zenitfeld“ bezeichnet werden mag.

3. Bei der fortlaufenden Beobachtung sich selbst überlassener isolierter befruchteter Eier kann das Schicksal heller Zenitfelder noch in die Furchungsstadien hinein verfolgt werden, manchmal bis zum 16- (Taf. II, Abb. I B) oder 32-Zellenstadium und darüber hinaus (Taf. III, Abb. Nr. 2).

4. Dabei lassen sich zwei Fälle unterscheiden: entweder teilt die erste Furche das helle Zenitfeld symmetrisch in zwei Teile und die weitere Furchung geht ebenfalls symmetrisch zu dieser ersten Furche vor sich (Taf. II, Abb. I B); oder die erste Furche schneidet unter Verschiebung des ganzen Zenitfeldes neben demselben durch, und bei der weiteren Furchung gehen die Furchen nicht symmetrisch zum Zenitfelde vor sich, so daß dieses jeweils einer Blastomere zufällt, bis es in der Nähe des Äquators angelangt nicht mehr deutlich zu erkennen ist und bei der Morulation verschwindet (Taf. IV, Abb. I C; Taf. III, Nr. 2).

5. Durch Druck, z. B. teilweise Einzwängung des ungeführten Eies in die geplatzte gelatinöse Eihülse, läßt sich das Zenitfeld künstlich verschieben, wobei symmetrische Teilung durch die erste Furche und die folgenden beobachtet worden ist, welche beide ebenfalls vertikal durchtreten (Taf. IV, Abb. I A). Bei schwacher Schnürung senkrecht zur ersten symmetrisch durchgegangenen Furche kann ein Klaffen des

Zenitfeldes eintreten, das zu einer Spina bifida (*O. Hertwig*) oder Asyn-taxia medullaris (*Roux*) im Bereiche des Nackens führt (Taf. III 10). Dasselbe wurde beobachtet, wenn infolge Anstiches nahe dem Zwei-zellenstadium zwei Blastomeren sich stärker von den anderen entfernt hatten (Taf. IV, Abb. Nr. 19).

6. Wegen der leichten Zerfließlichkeit des Alpenmolcheies muß bei Schnürungsversuchen die gelatinöse Eikapsel nach Reinigung von den anhaftenden Hüllfetzen mit eingeschnürt werden, was unter Verwen-dung eines Kinderhaares außerhalb des Wassers gelingt (Taf. III, Abb. IV 10, V 31, VI 62, 64, 73; Nr. 2, 10).

7. Wird durch schwache Einschnürung auf dem Zweizellenstadium die Richtung der ersten Furche fixiert, so kann nun durch Beobachtung des hellen Zenitfeldes die Verschiebung der ursprünglich oben gelegenen Eipartie gegenüber der Lage der ersten, vertikal durchgetretenen Furche genau festgestellt werden (wie an denselben Abbildungen sichtbar, die den weiter zu beschreibenden Verlauf der Einschnürungsversuche wiedergeben).

8. Auch nach Verschwinden des Zenitfeldes läßt sich die Lage der sich entwickelnden Körperteile gegenüber der ersten Furche und dem ursprünglich höchsten Eipunkte beobachten, wenn für eine Beibehaltung der Orientierung des ganzen eingeschnürten Eies durch Einklemmung des Schnürhaares zwischen Glasplättchen in der Wasserdose gesorgt worden ist.

9. Kurz nach dem Verschwinden des hellen Zenitfeldes pflegt auf der unpigmentierten, unteren Eiseite der strichförmige Urmund asym-metrisch aufzutreten; man kann die Eiunterseiten ohne Veränderung der Eistellung mittels des in ein Holzgestell eingelassenen gläsernen Beobachtungstisches (Textabb.) betrachten.

10. Bei starker Einschnürung eines Eies längs der symmetrisch das weiße Zenitfeld teilenden 1. Furchung entstand ein Zwillingsembryo mit den Medianen parallel der durch das Haar fixierten Richtung der 1. Furche (Taf. III, Abb. VI 73).

11. Von Eiern, bei denen die erste Furche neben dem hellen Zenit-felde durchgegangen und deren Richtung dann durch leichte Ein-schnürung fixiert worden war, wurden Embryonen gezogen, deren Längsachse senkrecht auf der ersten Furchungs- oder Schnürungsebene stand (die übrigen angegebenen Abbildungen der Durchschnürungseier).

12. Die stärkstpigmentierte Seite des Embryo blieb an der Stelle, an welcher das Zenitfeld verschwunden war, bis die Bewegungen des Embryos so kräftig wurden, daß sie Drehungen innerhalb der geschnürten Kapsel erzwingen.

13. Es gelingt, das helle Zenitfeld mittels feiner Glasnadel durch die gelatinöse Eikapsel hindurch bei befruchteten, aber ungefurchten (Taf. II,

Abb. 14, 15, 22) oder auf dem Zweizellenstadium befindlichen Eiern (Taf. IV, Abb. 17, 19), während sie außerhalb des Wassers auf Fließpapier liegen, derart anzustechen, daß an der Stelle des Einstiches ein weißer Fleck (Taf. III, Abb. 14; Taf. IV, Abb. 17, 19) oder ein kleines Extraovat (Taf. III, Abb. 15; Taf. IV, Abb. 18, 20; Taf. III, Abb. 22; Taf. IV, Abb. 29, 32, 34) entsteht.

14. Der an die Stelle des hellen Zenitfeldes getretene weiße Anstichfleck kann bis zur völligen Ausbildung des Embryos weiterverfolgt werden und vergeht erst bei der fortschreitenden Ausfärbung desselben.

15. Das Extraovat wird durch Zuströmen von Material aus der Morula und Gastrula zu einer rundlichen Hernia vergrößert, welche von Pigment überzogen erscheint; bei zu starkem Zustrome gehen die Eier zugrunde, aber bei geringerem sind sie bis zu fast schlüpfreifen Embryonen aufgezogen worden (Taf. III, Abb. 15; Taf. IV, Abb. 18, 20).

16. Sowohl der weiße Fleck als auch die Hernie sitzen bei den entwickelten Embryonen in der Nackengegend (Hinterkopf bis Hals), brauchen jedoch nicht genau in der Mediane zu liegen.

17. Nach allen diesen Beobachtungen und Versuchen muß das Zenitfeld der Nackenregion des Embryos von *Molge alpestris* entsprechen.

V. Schlußbetrachtungen und Literaturbesprechung.

18. Der „virtuelle Embryo“ liegt also beim Alpenmolche mit dem Nacken nach oben oder, in der gebräuchlichen Terminologie ausgedrückt, liefert der animale Eipol *dorso-anteriore* Teile.

19. Geht die erste Furche durch das Zenitfeld, so sondert sie rechte und linke Körperhälften, die Pigmentkalotte bleibt in Zwangslage bis zu den Bewegungen des Embryos aufwärts orientiert und liefert die dorsalen Teile; bei Einschnürung mittels eines Haares längs der 1. Furche wird ja Doppelbildung beobachtet.

20. Geht die erste Furche neben dem Zenitfelde durch, so sondert sie eine dorso-anteriore Blastomere von einer ventro-posteroren; die Pigmentkalotte des animalen Poles verschiebt sich gegen den Eiäquator und liefert wiederum die dorsalen Teile (der vorderen Embryoregion).

21. Es wäre zu erwarten, daß bei gelungener vollständiger Durchschnürung auf dem Zweizellenstadium sich zwei Fälle ergeben würden:

wird das Zenitfeld symmetrisch geteilt, so werden rechte und linke Körperhälften getrennt und nach den bisherigen allgemeinen Erfahrungen zwei ganze Embryonen resultieren;

wird das Zenitfeld auf eine Blastomere verschoben, so daß die 1. Furche eine zenitfeldhaltige von einer zenitfeldfreien Körperhälfte trennt, so wird der zenitfeldhaltigen die Fähigkeit zur Ausbildung dorsaler und anteriorer, aber auch teilweise ventraler Teile (und durch Regeneration des Schwanzes posteriorer) zukommen, hingegen der zenit-

feldfreien die Fähigkeit zur anterioren und teilweise dorsalen Ausbildung abgehen.

22. Während es bisher wegen der erwähnten Leichtzerfließlichkeit des Eies von *Molge alpestris* noch nicht gelungen ist, diese Zerschnürungsversuche auszuführen, stimmen die von anderen Autoren an dem hierfür günstigeren Ei von *Triton vulgaris* mit diesen Forderungen überein.

23. Bei medianer Durchschnürung erhielt *Spemann* zwei vollständige Embryonen, bei Trennung einer dorsalen von einer ventralen Hälfte aber bloß aus der dorsalen einen bis auf untergeordnete Defekte vollständigen Embryo, während dem ventralen Kopf und Rücken fehlte.

24. Da wir wohl berechtigt sind anzunehmen, daß die Verhältnisse bei dem *Molge vulgaris* ebenso liegen wie bei dem *Molge alpestris*, das Fehlen des hellen Zenitfeldes bei ersterem an der Verteilung der Potenzen nichts ändert, so hat *Spemann* in seinem zweiten Falle eine vorwiegend animale, die dorso-anterioren Teile enthaltende Blastomere von einer vorwiegend vegetativen, ventro-posterioren getrennt.

25. Seine Ergebnisse an *Molge vulgaris* bestätigen also im Lichte der Versuche an *M. alpestris* betrachtet, die Unvertretbarkeit des animalen durch den vegetativen Eipol, ebenso wie auch die Unersetzlichkeit dorsaler Teile durch ventrale, während posteriore noch durch anteriore restituiert werden können.

26. Gegenüber *Spemanns* kritischen Bemerkungen (1918) zu meinen früheren (1910), noch nicht auf eigene Versuche, sondern auf die Deutung der *Roux'schen Rana*-Experimente gestützten Annahmen über die Beziehung der Furchungsrichtung zu den formbildenden Potenzen muß ich daher aufrechterhalten, daß auch bei *Triton* „die prospektive Bedeutung der animalen Eihälfte vornehmlich in der Bildung von dorsalen Teilen liegt“, dem *McClendon* (1910) für die von ihm experimentell untersuchten Eier des Frosches (*Chorophilus triseriatus*) zugestimmt hat [und das *Schaxel* (1921) am Axolotl (*Amblystoma tigrinum*) ebenfalls findet. — Zusatz während der Niederschrift].

27. Es folgt weiter, daß die Verhältnisse bei *Echinus* ganz analog denen der Amphibien sind, denn auch bei den Echinodermen bildet der an dem schwimmenden Ei aufwärts sehende animale (Kern-) Pol das ektodermal-dorsale Nervensystem, an der Gastrula die sensitiven Wimpern; die animale Eihälfte der Stachelhäuter ist also jener der Wirbeltiere sowohl homolog als auch physiologisch analog, und dasselbe gilt für die vegetativ-ventrale.

28. Die Lage der 1. Furche senkrecht zur Eiachse ist tatsächlich „eine von mehr Prädilektionsrichtungen“, denn beim Durchgehen der Furche neben dem hellen Zenitfelde von *Molge alpestris* steht sie senkrecht sowohl auf der dorso-ventralen als auch auf der anterio-posterioren Achse (sie wurde in mehr als der Hälfte der Eier beobachtet).

29. Daß *Spemann* diese Richtung bei *Molge vulgaris* nicht erkannte, kommt daher, daß er bei dieser Spezies kein Merkmal am Ei hatte, um die noch vor dem leichten Anlegen der Haarschlinge im Falle unsymmetrischer Furchung sich vollziehende Verschiebung des animalen oder Zenitpoles wahrzunehmen; daher mußte er folgern, daß bloß durch eine horizontale (äquatorielle) 1. Furche animale und vegetative Teile getrennt werden könnten.

30. *Spemann* hat selbst wahrscheinlich bei seinen vollkommenen Durchschnürungen an *Molge vulgaris* animale von vegetativen Blastomeren getrennt und bloß aus ersteren Embryonen erziehen können, die freilich noch nach den Verhältnissen von *M. alpestris* zu urteilen, auch vegetatives Material mitbekommen hatten (wie er selbst für jene Fälle, in denen die „ventrale“ Hälfte Embryonen lieferte, annimmt, daß sie noch „dorsales“ Material mitbekommen habe).

31. Der Aufstellung, „die prospektive Potenz der ventralen und dorsalen Anlage, je als Einheit aufgefaßt, ist also in bezug auf die dorso-ventrale Achse kaum größer als ihre prospektive Bedeutung“, widersprechen also nicht die für *Triton* bekannten Tatsachen, denn die von *Spemann* gezogenen „dorsalen“ Embryonen dürften einerseits ventrales Material mitbekommen haben und sind andererseits nicht ebenso vollständig ausgebildet wie die aus median durchschnürten Eiern.

32. Nach den mir (vgl. Embryogenese 1907) bekannten Versuchen über *Echinus* (*Driesch*, *Boveri*, *Garbowski* u. a., vgl. Embryogenese und *Schaxel* 1915) kann ebensowenig wie bei *Molge* (*Triton*) die vegetative Keimhälfte einen vollständigen Embryo liefern, sondern es fehlen ihr die für den animalen Pol charakteristischen langen Wimpern, während wieder aus den median geteilten Eiern zwei vollkommen ausgebildete Pluteus hervorgehen.

33. Die Zusammensetzung eines Keimes aus nicht äquipotenten Regionen braucht jedoch keineswegs in dem Sinne einer evolutionistischen Mosaiktheorie gedeutet zu werden, daß die gegenseitige Lage der Keimregionen im ungefurchten Ei dieselbe wäre wie in dem realisierten Embryo; es ist vielleicht gar nicht zulässig, von einem „virtuellen“ Embryo zu sprechen, den man sich nach dem Ebenbilde des späteren „reellen“ Embryo in bestimmte Stellen des Eies eingezeichnet denkt, denn diese Vorstellungsweise setzt die bereits vorhandene Differenzierung (solcher Teile) voraus, deren Zustandekommen im Laufe der Furchung erst dargelegt werden soll.

34. Es sei in diesem Zusammenhange der schönen Versuche *Spemanns* (1918, S. 529) gedacht, welcher transplantierte Stückchen ventraler Herkunft am neuen dorsalen Standorte Medulla bilden sah; an jene von *Vogt*, *Schaxel* u. a. Die Deutung dieser Ergebnisse im Sinne einer „Umstimmung“ des Ppropfreises durch den Ppropfstamm scheint

mir freilich noch nicht bewiesen (vgl. meine folgende kritische Arbeit über die Achsenverhältnisse bei den in den letzten Jahren von *Braus*, *Harrison* und dann vielen anderen durchgeführten Transplantationen von Amphibienextremitäten). Aber auch, wenn wir annehmen, daß keine Umstimmung, sondern Eingliederung noch ganz indifferenten Materiales dabei stattfindet, so käme es nicht darauf an, welchen Punkt des ungefurchten Eies irgendein Keimteil ursprünglich eingenommen hat, sondern in welche Stelle des durch die richtunggebenden Eiachsen bedingten Formsystèmes er gelangt; wir verstehen dann, wieso es gleichgültig sein mag, ob die Gastrulation auf diese oder jene Art zustande kommt, die ja bei nahe verwandten Arten sehr verschieden sein kann, und wieso bei medianer, als ganz symmetrischer Durchteilung, Ganzbildungen resultieren.

35. Die Frage nach der Zurückführung der primitiven Organe auf bestimmte Verlagerungen eines ursprünglich bereits differenten Materiales verliert damit viel an ihrer Bedeutung; es könnte für die Ausbildung eines Wirbeltierembryos gleichgültig sein, ob eine Konkreszenz oder sonstige Heranschiebung der Bildungszellen für die Medullarfalten erfolgt, sobald nur genug solcher Zellen in bestimmte Lage zu den Eiachsen gebracht werden.

36. In diesem Sinne hat es weniger Bedeutung, ob der Embryo auf der „oberen“, auf der „unteren“ Seite des Eies oder ringförmig auf dem Äquator gebildet wird; ob die Lage der Eiachsen zur Erdachse sich gleichbleiben oder im Laufe der Entwicklung ihre Lage zum Erdmittelpunkt ändern; also welche Stellung die Eiachsen zueinander einnehmen.

37. Die ersten Beobachter des Froscheies (*Baer* z. B.) haben den Embryo aus der „oberen“ pigmentierten Hälfte des Eies sich entwickeln lassen, und ihnen ist zunächst auch *Roux* (1883) gefolgt. Jedoch hat *Roux* (1887) auf Grund von Anstichversuchen der Morula in der Nähe des Urmundes, was Defekte in der Medullarplatte setzte, später eine aufrechte Stellung des „virtuellen“ Embryos angenommen, die er noch später zugunsten einer ringförmigen Anordnung nach Beobachtung dauernd so mißbildeter Froschembryonen aufgab.

38. *Roux* (1888) suchte diese letzte Annahme, nach welcher der virtuelle ringförmige Embryo mit der Bauchseite nach oben liegen soll, durch neue Anstichversuche auf dem Morula- und Blastulastadium zu beweisen, bei welchen Anstiche auf dem nach oben sehenden dunklen „animalen“ Pole als Defekte auf dem Bauche des reellen Embryos zu erkennen waren.

39. *Morgan* (1905) hat aber Abnormitäten beschrieben, bei welchen sich der Embryo sicher auf der oberen Hälfte des Froscheies entwickelt und gab als einen Grund für diese Unstimmigkeit an, daß möglicherweise ein Herabwandern von Material der oberen Keimhälfte normal in einem

früheren Stadium stattfindende, als bisher vermutet worden sei, was in meinen Versuchen am Alpenmolche also eine starke Stütze erhält.

40. Die fortgesetzte Beobachtung des hellen Zenitfeldes am Ei von *Triton alpestris* bei unsymmetrischer erster Furchung geben uns nun die Gewißheit, daß ein frühzeitiges, in den letzten Furchungsstadien noch nicht beendigtes Abwärtswandern von ursprünglich „animalen“ Material stattfindet.

41. Bei Anstich auf dem Morula- oder Blastulastadium vermag die Nadel am Äquator bereits auf die dahin verschobene animale Kuppe zu treffen, was in Roux' ersten Anstichversuchen der Fall gewesen sein mag.

42. Wird auf denselben Stadien am „oberen“ Pole eingestochen, so wird eben infolge der Abwanderung der „animalen“ Kuppe (bei genügend tiefem Einstich) eine Partie des Bauches getroffen werden, da sich die Einstellung der Eiachsen gegen das Erdzentrum für den „reellen“ Embryo bereits vollzieht.

43. Bei symmetrisch zweiseitiger Abwanderung des animalen Materials könnte es in der Tat zur Ringembryobildung und nach Hindurchtreten der unten gelagerten vegetativen Zone zu einer Ausformung im Sinne der Rouxschen Konkreszenz kommen.

44. Auch in diesem Falle wäre also, wenn man von einem „virtuellen“ Embryo sprechen will, derselbe als mit dem dorso-anterioren Teile am animalen Pole gelegen, da Roux' Anstiche auf einem so späten Stadium erfolgten, daß sie nur mehr die Lage des „reellen“ Embryos enthüllen.

45. Wollte man im Sinne der spätesten Auffassung Roux' meine Versuche mit Anstichmarken oder Hernien deswegen zurückweisen, weil es sich um leicht veränderliche und oberflächliche Pigmentwanderung allein handle, so muß darauf verwiesen werden, daß die hellen Marken bis zur völligen Ausbildung des Embryos sich erhalten können und die Hernien durch Aufnahme von Material aus der Morula sich als tiefgreifend erweisen.

46. Es kann sich auch nicht einfach um ein durch die Verwundung verhindertes Schließen der Medullarwülste handeln, denn die Marken und Hernien sitzen durchaus nicht immer genau in der Mediane, welche durch diesen Verschluß entsteht, sondern öfters etwas seitwärts in einem der Medullarwülste selbst, wo sie nicht als ein Rest unüberbrückten Materials gedeutet werden können.

47. Auf Grund der Versuche am Alpenmolche sehe ich mich also, ebenso wie es Spemann (1918, S. 533) getan hat, veranlaßt, „für den früheren Roux gegen den späteren Partei“ zu ergreifen.

48. Vollkommene Übereinstimmung herrscht hingegen zwischen der neueren Auffassung Roux' (1888, S. 700; 1895, II, S. 527) am Froschei, Moszkowskis (1902), Spemanns (1918, S. 531) und meinen Beobach-

tungen an Tritonen in bezug darauf, daß die der Pigmentabwanderung gegenüberliegende Seite des Eies, auf der hierdurch beim Grasfrosche das „graue Feld *Roux*“ entsteht, zur Kopfseite wird.

49. Bei unsymmetrischer 1. Furche des *Molge alpestris* läßt sich an den längs der ersten Furche sehr wenig eingeschnürten Eiern konstatieren, daß schließlich der Kopf gerade auf derjenigen Eihälfte entsteht, welche das helle Zenitfeld nicht mitbekommen hat, während die durch mehr Pigment ausgezeichnete Eihälfte zum Hinterende des Embryos wird.

50. Diese Aussage bezieht sich aber wieder bloß auf den normalen reellen Embryo, da es noch nicht durch Anstichversuche vor der Furchung festgestellt ist, wo dieses Material am ungefurchten Ei lag, und bei etwas stärkerem Drucke (Zwangslage) der Kopf gerade auf die andere Seite zu liegen kommen kann.

51. In Tabelle β sind die verschiedenen bisher ausgesprochenen Ansichten über die Lage des virtuellen Embryos im Ei der Amphibien derart zusammengestellt, daß sie durch die acht Schemata möglicher Lagen (Taf. II) veranschaulicht werden, je nachdem, ob der Kopfteil in einem oder dem anderen der acht in einem Vertikalschnitt zugleich getroffenen Oktanten liegen soll. Denkt man sich die erste Furche in der Ebene des Papierees durchschneidend, so stellt die Papierebene zugleich die spätere Mediane des Eies dar, welche keiner eigenen Bestimmung bedarf, sobald die dorsoventrale Achse und die antero-posteriore einmal bestimmt sind (*Przibram* 1910, 1911; *B. G. Smith* 1922). Auf die Frage, ob die dorsoventrale oder anteroposteriore als die zuerst fixierte Achse anzusprechen sei, will ich erst in einer späteren Veröffentlichung wieder eingehen, wobei auch die Bilateralität erneut besprochen werden soll, und zwar im Zusammenhange mit den in den letzten Jahren an verschiedenen Orten an Amphibienextremitäten in allen Stadien so eifrig betriebenen Transplantationen.

Schneidet die 1. Furche senkrecht zur Papierebene und durch die vertikal stehende Achse des aufrecht schwimmenden oder stehenden Eies ein, während das Material des animalen Poles bereits unsymmetrisch (in unserem Schema nach rechts) verlagert worden ist, so sondert sie nun eine dorso-anteriore Eihälfte von einer ventro-posterioren; die zweite Furche wird wieder in der überwiegenden Mehrzahl dieser Fälle in der Papierebene verlaufend als Mediane rechte von linker Eihälfte sondern.

Über die Angaben der einzelnen Lagen läßt sich meines Erachtens folgendes annehmen:

Lage 1. Animalpol bildet Dorsum, wurde von den ältesten Beobachtern wohl angenommen, da sie den Embryo sich aus pigmentiertem Material, das der oberen Hemisphäre zu entstammen schien, entwickeln sahen. Genauere Angaben waren nach dem damaligen Stande der Em-

bryologie, nämlich vor Einführung des planmäßigen entwicklungsmechanischen Versuches durch *W. Roux*, noch nicht zu machen.

Lage 2. Animalpol bildet den Nacken, d. s. dorso-anteriore Teile. Dies glaube ich durch die Anstichversuche mit Hernienbildung für *Triton alpestris* außer Zweifel gestellt zu haben; stimmt mit den neuesten anderen Anstichversuchen für *Rana esculenta* und *fusca*, die *Delsman* (1916) an Eiern mit 1. Medianfurche ausgeführt hat, überein; dem wurde auch von *Mc Clendon* 1910 für *Chorophilus triseriatus* in Analogie zu der von mir auf Grund der früheren Literatur angenommenen Verhältnisse zugestimmt, endlich dürfte auch *Schazels* Ergebnis am Axolotl (1921) hierauf hinauslaufen, insofern eine Konkavität am Embryonalrücken auf Entnahme von dorso-anterioem Material aus dem Animalpole deutet. *Smith* gibt (1922) für *Cryptobranchus allegghanensis* an, daß die Dorsalseite des Embryos hauptsächlich aus Material gebildet wird, welches in der frühen *Gastrula* zwischen dem Blastoporus und dem darüber liegenden dünnen Blastuladach liege, und zeichnet (1912, S. 509, Abb. 163) ganz ähnlich wie *Delsman* ein Hinüberreichen des Kopfes über den animalen Pol, eine schiefe Stellung der antero-posterioren Achse mit der animal-vegetativen.

Lage 3. Animalpol bildet Grenze des vorderen Endes, die animal-vegetative Verbindung ergibt also die spätere antero-posteriore Achse der Amphibien (ohne Winkelabweichung). An einer ganzen Reihe von Lurchen beobachtet, dürfte sie doch erst aus einer gleich bei der Befruchtung eintretenden Verschiebung des Materiales vom Animalpol gegen den Äquator hin ihre Entstehung verdanken. Übrigens ist der Unterschied der Auffassung gegenüber der Annahme der Lage 2 sehr gering, denn auch hier entsteht die dorsale Partie der Kopf- und Nackenregion aus dem dem Animalpole benachbarten Oberflächenmateriale, während die ventralen Partien weiter gegen das Eiinnere und damit auch den vegetativen Pol zu liegen kämen.

Lage 4. Animalpol ist an der Kopfbildung nicht beteiligt, diese erscheint vielmehr nur wenig oberhalb des Äquators. Obzwar auch für diese Lage gute Beobachtungen und Versuche vorliegen, auch *Heider* (1921) dafür eintritt, so glaube ich, daß doch die auf Lage 3 gemachte Bemerkung über nachträgliche Verlagerung auch hier sich als richtig erweisen wird. Bei dem von *B. G. Smith* mit guter Methodik studierten *Cryptobranchus* waren weitgehende Verschiebungen vor dem Blastulastadium bemerkbar.

Lage 5. Vegetativpol liefert das Dorsum. Diese Ansicht beruht fast sicher darauf, daß die betreffenden Versuche auf einem zu späten Stadium angestellt worden sind, um die ursprüngliche Anordnung des Materiales bestimmen zu können, so z. B. der Anstich des „Animal“-poles auf Blastulastadium.

Lage 6. Vegetativpol bildet den Nacken,

Lage 7. Vegetativpol bildet Grenze des anterioren Endes und

Lage 8, das anteriore Ende erscheint etwas unterhalb des Äquators, sind, soviel mir bekannt, nie behauptet worden.

Es sei schließlich noch darauf hingewiesen, daß sich noch, abgesehen von allen möglichen Zwischenstellungen, acht weitere Lagen aufstellen lassen, bei denen nämlich die Dorsalseite gegen die innere, nicht wie bei allen bisher angenommenen Lagen gegen die äußere Oberfläche des Eies zu liegt. Auf die große Wichtigkeit, welche der konvexen Krümmung des Rückens am Embryo für die fundamentale Auffassung der Körper- und namentlich Extremitätenachsen zukommt, wird erst in der erwähnten späteren Abhandlung einzugehen sein.

VI. Zusammenfassung.

a) Bei manchen Eiern des Alpenmolches läßt sich infolge der natürlichen Auszeichnung des Animalpoles durch einen hellen kreisförmigen Fleck („Zenitfeld“) mittels Anstichs eine genau diesem Pole entsprechende Hernie erzielen, welche am ausgebildeten Embryo auf dem Scheitel oder Nacken angeheftet bleiben kann.

b) Der „virtuelle“ Embryo liegt demnach mit diesen antero-dorsalen Partien am animalen Pole, während der „reelle“ infolge der bei nicht-symmetrischem Verlaufe bereits vor Durchschnüren der 1. Furche stattfindenden Materialverschiebungen das Dorsum diesem Pole abzukehren scheint.

c) Die Besprechung des Ranges, welchen die drei Körperachsen in bezug auf die fortschreitende Differenzierung und Potenzbeschränkung einnehmen, wird einer späteren Abhandlung vorbehalten, die sich mit den Transplantationsversuchen an Amphibienextremitäten in allen Stadien befassen soll.

Nachschrift während des Druckes.

Nach Abschluß der vorliegenden Arbeit erschien eine Abhandlung von Vogt, Weitere Versuche mit der vitalen Farbmarkierung und farbiger Transplantation zur Analyse der Primitiventwicklung von Triton (32. Vers. Anat. Ges. Heidelberg, 23. — 26. IV. 1923, Anatomischer Anzeiger LVII, Erg.-Heft, 30, 1923), welche ebenfalls die Geltung der in meiner Tabelle als 2. Lage bezeichneten für Tritonen bestätigt.

VII. Tabelle α. *Triton alpestris*. Wien, Laichperiode 1921.

α bedeutet Abbildung; † tot vor Versuchschluß; N° Ei unbekanntes Weibchen; ○ dritte Furche hatte Horizontal-, + nicht Horizontal-,
? fraglichen Verlauf; ⊕ zweite Furche hatte Horizontal- und dritte nicht Horizontalverlauf; ⊙ 1. Furche horizontal.

Art der Beobachtung oder des Versuches		Nummer der Mutter	Furchung der mit ihren Protokollnummern angeführten Eier		
			symmetrisch	asymmetrisch	unbekannt
Ovarial- und Ovidukteiler,		I			Oα (nicht entwickelt)
" "	Verletzung des Pigmentmantels	I			E " "
" "	Herausnahme aus den Hüllen	III			I ⊙ " "
Normale befruchtete Eier des ♀.					
Absolute Anzahl					
symmetrischer		asymmetrischer			
1	1	I	Bα○	Cα+	H
7	6	II	2 4○ 11+ 12 13 19○	5○ 6○ 7○ 10+ 17 21○	1 3 14 15 16 18
12	4	III	20○ 2 4 5 6 8 9○ 10 12○ 16 19 20 21	3 11 13 14	22 7 17
0	2	IV		3 5	1 2 4 6 7 8
3	7	V	7 11 21	5 8 9 13 14 19 22	9 1 2 3 4 6 10 15 20 23 24 25 26 27 28 29 30 32

Tabelle β . Lage der animal-vegetativen zur dorso-ventralen (und der zu dieser senkrecht angenommenen antero-posterioren) Achse bei Amphibieneiern nach Angaben verschiedener Autoren für verschiedene Gattungen.

Gattung	Autor	Jahr	Gattung	Autor	Jahr
<i>1. Lage: Animaler Pol bildet Dorsum.</i>					
Rana	Swamerdam, Baer, Rusconi, Reichert, Cramer, Newport (vgl. Eyclesheimer)	1902)	Rana	Morgan	1905
	Roux	1883	Rana esc. u. fusca	Delsman	1916
	Schultze	1887	(Chorophilus	McClendon	1910)
	Lwoff	1894	Triton alp.	Przibram	1921
			Amblystoma	Eyclesheimer	1895
			Cryptobranchus	Schaxel	1921
				B. Smith	1912, 1914, 1923
<i>3. Lage: An. Pol bildet Grenze anter. Endes.</i>					
Rana	Roux	1885	<i>4. Lage: Anter. Ende etwas über dem Äquator gebildet.</i>		
"	Assheton	1894	Rana	Kopsch	1900
"	Eyclesheimer	1898	"	Brachet	1902, 1905, 1923
Bufo	George	1918	"	(Heider	1921)
Acris	Eyclesheimer	1898	Rana pal.	Todd	1904
Rhacophorus	"	1898	Bufo fent.	King	1902
Chorophilus	Ikeda	1902	Necturus	Eyclesheimer	1902
Triton vulg.	Wilson	1900, 1902			
	Spemann	1918, 1922			
<i>5. Lage: Vegetativer Pol bildet Dorsum.</i>					
Rana	Pflüger	1883	<i>6. Lage: Vegetat. Pol bildet Scheitel u. Nacken (ant.-dors.).</i>		
"	Roux	1888	0	0	
"	O. Hertwig	1892			
"	T. H. Morgan	1897			
"	Bertacchini	1899			
<i>7. Lage: Vegetativer Pol bildet Grenze anter. Endes.</i>					
0	0		<i>8. Lage: Anter. Ende etwas unter dem Äquator gebildet.</i>		
			0	0	

VIII. Literatur.

- Assheton, R.: On the growth in length of the Frog Embryo. Quat. journ. of microscop. science Vol. (2) 37. 1894. — Baer, E. v. (s. Roux 1895). — Barfurth, D.: Experimentelle Untersuchung über die Regeneration der Keimblätter bei Amphibien. Merkel-Bonnets Anat. Hefte Bd. 9, S. 311. 1893. — Ders.: Über die organbildenden Eibezirke und künstliche Mißbildungen. Ebenda. S. 355. 1893. — Bertacchini, P.: Morfogenesi e teratogenesi negli Anfibi anuri. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol. Bd. 16. 1899. — Brachet, A.: Recherches expérimentales sur l'oeuf de *Rana fusca*. Arch. de biol. T. 21, p. 103. 1904. — Derselbe: Recherches sur les localisations germinales et leur propriétés ontogénétique dans l'oeuf de *Rana fusca*. Arch. de biol. T. 33, p. 343. 1923. — Brandt: Demonstrationen von Extremitätentransplantation an lebenden Triton-Larven. Münch. med. Wochenschr. Bd. 69, Nr. 24. S. 912. 1922. — Child, C. M.: Some considerations concerning the Nature and Origin of physiological gradients. Biol. bull. of the marine biol. laborat. Vol. 39, p. 147. 1920. — Delsman, H. C.: Ist das Hirnbläschen des *Amphioxus* dem Gehirn der Kranioten homolog? Anat. Anz. Bd. 44. 1913. — Ders.: On the relation of the first three cleavage planes to the principle axes in the embryo of *Rana fusca* Rösel. Proc. koninkl. Akad. van wetensch. te Amsterdam Vol. 19, Nr. 3. 1916. — Ders.: The Gastrulation of *Rana esculenta* and of *R. fusca*. Ibid. Nr. 7. 1916. — Eyclesheimer, A. O.: The early development of *Amblystoma* etc. Journ. of morphol. Boston Vol. 10, p. 340. 1895. — Ders.: The location of the basis of the amphibian embryo. Ibid. Vol. 14. 1898. — Ders.: The formation of the embryo of *Necturus*, with remarks on the theory of concrescence. Anat. Anz. Bd. 21, S. 341. 1902. — Ders.: Bilateral symmetry in the egg of *Necturus*. Ebenda. Bd. 25, S. 230. 1904. — Ders.: The origin of bilaterality in the vertebrates. Americ. naturalist. Vol. 40. 1915. — George, W. C.: Experiments on the determination of the fate of the gray crescent material in the frog egg. Biol. bull. Vol. 35, p. 255. 1918. — Heider, K.: Über die Beziehungen der Körperachsen zur Eiachse bei den Chordaten. Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss., physik.-math. Kl. Bd. 24, S. 385. 1921. — Hertwig, O.: Urmund und Spina bifida. Arch. f. mikroskop. Anat. Bd. 39, S. 353. 1892. — Ikeda, S.: Contributions to the Embryology of Amphibia. The Mode of Blastopore Closure and the Position of the Embryonic body. Journ. of the college of science, Tokyo Vol. 17, pt. II. 1902. — Jenkinson, J. W.: On the Relation between the Symmetry of the Egg and the Symmetry of the Embryo in the Frog (*Rana temporaria*), pt. I. Biometrika Vol. 5, p. 147. 1907. — Kopsch, Fr.: Über das Verhältnis der embryonalen Achsen zu den drei ersten Furchungsebenen beim Frosch. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol. Bd. 17. 1900. — Lwoff, B.: Die Bildung der primären Keimblätter und die Entstehung der Chorda und des Mesoderms bei den Wirbeltieren. Bull. de la soc. imp. des naturalistes, Moscou. d. (2) 8. 1894. — Mangold, O.: Transplantationsversuche zur Entwicklung der Eigenart der Keimblätter. Verhandl. d. dtsh. zool. Ges. Bd. 27, S. 52. (IX). 1922. — McClendon, J. F.: The Development of Isolated Blastomeres of the Frog's Egg. Americ. journ. of anat. Vol. 10, p. 425. 1910. — Merker, E.: Die Entwicklungsgeschichte des Molches; Teil I: Ei- und Samenbildung, Befruchtung sowie die Wandlungen der äußeren Gestalt des werdenden Tieres. Biol. Arb. Bd. 14. Freiburg i. B.: Th. Fischer 1922. — Morgan, T. H.: The relation between normal and abnormal development of the embryo of the frog. X. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 19, S. 588. 1905. — Moszkowski, M.: Über den Einfluß der Schwerkraft auf die Entstehung und Erhaltung der bilateralen Symmetrie des Froscheies. Arch. f.

mikroskop. Anat. Bd. 60. 1902. — Ders.: Zur Analysis der Schwerkraftswirkung auf die Entwicklung des Froscheies. Ebenda. Bd. 61. 1902. — *Newport, G.*: Researches on the Impregnation of the Amphibia; and on the early stages of Development of the Embryo (III). Philos. transact. 1854. — *Pflüger, E.*: Über den Einfluß der Schwerkraft auf die Teilung der Zellen und auf die Entwicklung des Embryos. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 32. 1883. — *Przibram, H.*: Experimentalzoologie. I. Embryogenese. Leipzig u. Wien: Deuticke 1907. — Ders.: Die Verteilung formbildender Fähigkeiten am Tierkörper in dorso-ventraler Richtung. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 30, S. 409. 1910. — Ders.: Experiments on asymmetrical forms as affording a clue to the problem of bilaterality. Journ. of exp. zool. Vol. 10. 1911. — Ders.: Experimentalzoologie. IV. Vitalität. 1913 (S. 48). — *Roux, W.*: Über die Zeit der Bestimmung der Hauptachsen des Froschembryos. Leipzig: Engelmann 1883. — Ders.: Aufsätze zur Entwicklung des Embryos. I. Zur Orientierung und einige Probleme der embryonalen Entwicklung. Zeitschr. f. Biol. Bd. 21, S. 427. 1885. — Ders.: Beiträge zur Entwicklungsmechanik des Embryo. IV. Arch. f. mikroskop. Anat. Bd. 29, S. 157. 1887. — Ders.: Über die Lagerung des Materiales des Medullarrohres im gefurchten Froschei. Anat. Anz. Bd. 3. 1888. — Ders.: Gesammelte Abhandlungen über Entwicklungsmechanik der Organismen. II. Leipzig: Engelmann 1895 (S. 349, 523, 594, 1048). — Ders.: Terminologie der Entwicklungsmechanik. 1912. S. 440. — Ders.: Die Entwicklungsmechanik, ein neuer Zweig der biologischen Wissenschaft. Vortr. u. Aufs. über Entwicklungsmech. Leipzig 1905. Nr. 1, S. 149. — Ders.: Über die Ursachen der Bestimmung der Hauptrichtungen des Embryo im Froschei. Anat. Anz. 1903. — *Schazel, J.*: Die Leistungen der Zellen bei der Entwicklung der Metazoen. Jena: Fischer 1915. — Ders.: Untersuchungen über die Formbildung der Tiere. Arb. a. d. Geb. d. exp. Biol. Bd. 1. 1921. — *Schultze, O.*: Über Achsenbestimmung des Froschembryos. Biol. Zentralbl. Bd. 7. 1887. — Ders.: Über die Entwicklung der Medullarplatte des Froscheies. Verhandl. d. physik.-med. Ges. Würzburg Bd. 23. 1887. — *Smith, B. G.*: The embryology of *Cryptobranchus alleghaniensis*, including comparisons with some other vertebrates, part I. Introduction; The history of the egg before cleavage. Journ. of morphol. Vol. 23, p. 61. 1912. — Ders.: Part II. General embryonic and larval development with special reference to external features. Ibid. Vol. 23, p. 455. 1912. — Ders.: An experimental study of concrescence in the embryo of *Cryptobranchus allegheniensis*. Biol. bull. Vol. 36, p. 245. 1914. — Ders.: The Origin of Bilateral Symmetry in the embryo of *Cryptobranchus allegheniensis*. Journ. of morphol. Vol. 36, p. 357. 1922. — *Spemann, H.*: Über die Determination der ersten Organanlagen des Amphibienembryo. I—VI. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 43, S. 448. 1918. — Ders.: u. *Rund, G.*: Die Entwicklung isolierter dorsaler und lateraler Gastrulahälften von *Triton taeniatus* und *alpestris*, ihre Regulation und Postgeneration. Ebenda. Bd. 52, S. 95. 1922. — *Thiem, Fr.*: Über den Einfluß des Dotters auf die Furchung beim Froschei. Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 52, S. 95. 1922. — *Todd, A. H.*: Results of injuries to the Blastopore Region of the Frogs Embryo. Arch. f. Anat. Bd. 18, S. 489. 1904. — *Vogt, W.*: Die Einrollung und Streckung der Urmundlippen bei *Triton* nach Versuchen mit einer neuen Methode embryonaler Transplantation. Verhandl. d. dtsh. zool. Ges. Bd. 27, S. 49. September 1922. — Ders.: Über die Dynamik der Keimblattbildung nach Versuchen an *Triton*. Dtsch. med. Wochenschr. Nr. 27. 1922. — Ders.: Operativ bewirkte „Exogastrulation“ bei *Triton* und ihre Bedeutung für die Theorie der Wirbeltiergastrulation. Verhandl. d. anat. Ges., Erlangen, Erg.-Heft, Anat. Anz. Bd. 55, S. 53. 1922. — Ders.: Projektion von

Serienaufnahmen der Tritonentwicklung nach operativer Entfernung des Daches der Furchungshöhle. Ebenda. S. 303. 1922. — *Werner, F. F.*: Kleiner Beitrag zur Methodik der Gewinnung von Kaltblüterspermien. Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 29. S. 709. 1922. — *Wilson, H. V.*: The formation of the Blastopore of the frog. Anat. Anz. Bd. 18, S. 209. 1900.

IX. Erklärung der Abbildungen.

(Alle Abbildungen beziehen sich auf *Triton alpestris*.)

Nr. des
Eies

Tafel II.

Lage 1—Lage 8, Schemata für die Entwicklung der Amphibienembryonen.

— O. Ovarialei, Beobachtung der Zenitfeldbildung.

I B. Besamtes Ei, Beobachtung der Furchung: symmetrischer Fall. 1. Furchung Mediane.

Tafel III.

VI 73. Durchschnürung längs der 1. Furchung eines symmetrischen Falles: Resultat Zwillinge.

V 31. Einschnürung längs der 1. Furchung eines unsymmetrischen Falles: Verschiebung des Zenitfeldes.

VI 62. Einschnürung zu beiden Seiten der 1. Furchung eines unsymmetrischen Falles: Verschiebung des Zenitfeldes.

VI 64. Einschnürung längs der 1. Furchung eines unsymmetrischen Falles: Verschiebung des Zenitfeldes.

Nr. 2. Einschnürung längs der 1. Furchung eines unsymmetrischen Falles: Verschiebung des Zenitfeldes.

IV 10. Einschnürung senkrecht auf 1. Furchung eines symmetrischen Falles: Spina bifida.

Nr. 15. Anstich vor Furchung in ein (dunkles) Zenitfeld; symmetrischer Fall. Resultat: Nackentumor.

Nr. 22. Anstich vor Furchung in ein (helles) Zenitfeld; symmetrischer Fall. Resultat: Nackentumor.

Nr. 14. Anstich neben das helle Zenitfeld; asymmetrischer Fall; Resultat: Marke rechts vom Nacken.

Tafel IV.

Nr. 17. Anstich im Zweizellenstadium neben das helle Zenitfeld; asymmetrischer Fall; Resultat: Marke Nähe des Nackens.

Nr. 19. Anstich im Vierzellenstadium in ein helles Zenitfeld; asymmetrischer Fall; Resultat: Marke Nähe des Nackens; Spina bifida.

Nr. 18. Anstich im Vierzellenstadium in ein helles Zenitfeld; asymmetrischer Fall; Resultat: Tumor links am Nacken.

Nr. 20. Anstich im Vierzellenstadium in ein helles Zenitfeld; asymmetrischer Fall; Resultat: Tumor rechts am Nacken.

Nr. 29. Doppelanstich auf Zweizellenstadium in und gegenüber hellem Zenitfeld; asymmetrischer Fall; Resultat: Tumor in Medullarplatte.

Nr. 32. Doppelanstich auf Zweizellenstadium in und gegenüber hellem Zenitfeld; asymmetrischer Fall; Resultat: Tumor in Medullarplatte.

Nr. 34. Doppelanstich auf Zweizellenstadium in und gegenüber hellem Zenitfeld; asymmetrischer Fall (?); Resultat: Dorsale Tumoren.

I C. Besamtes Ei, Beobachtung der Furchung: asymmetrischer Fall. 1. Furchung Transversale.

I A. Besamtes Ei, infolge Druck der geplatzten Eihülle drei vertikale Furchen.

